

Applications du cours

EXERCICE 1. Résoudre les équations :

$$1) \sqrt{x(x-3)} = \sqrt{3x-5}$$

$$2) x+5 = \sqrt{x+11}$$

$$3) |x+5| = 3$$

$$4) |x+12| = |x^2-8|$$

EXERCICE 2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

$$(I_1) \frac{5-3x}{1-x^2} \leq 0 \quad (I_2) \frac{1-3x}{1-x} \geq 2 \quad (I_3) \frac{x+5}{x-1} < \frac{x-3}{x+2}$$

EXERCICE 3. Résoudre les inéquations suivantes :

$$(I_1) \sqrt{x+1} \leq x-3 \quad (I_2) \sqrt{x^2-8} > 2x-5 \quad (I_3) |x+1| \leq |x-2|.$$

EXERCICE 4. Résoudre dans $\mathbb{R}$, les inéquations suivantes :

$$(I_1) 2 < |x+1| < 3 \quad (I_2) \frac{1}{2} \leq |x-3| < 4 \quad (I_3) \begin{cases} |x-3| > 2 \\ |x+4| \leq 3 \end{cases}$$

EXERCICE 5. Résoudre les inéquations $2x+1 < \sqrt{x^2+8}$ et $x + \sqrt{x^2-5x+4} < 2$.

EXERCICE 6. Démontrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x+y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1.$$

EXERCICE 7. Soient a et b deux nombres réels. On note $m = \min(a, b)$ et $M = \max(a, b)$. Démontrer les formules

$$m = \frac{a+b-|a-b|}{2}, \quad M = \frac{a+b+|a-b|}{2}.$$

Moins direct

EXERCICE 8.

1) Soient a et b deux nombres réels. Démontrer $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.

2) a) Soient a et b deux nombres positifs. Démontrer que

$$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

b) En déduire que pour tous réels a et b ,

$$\left| \sqrt{|a|} - \sqrt{|b|} \right| \leq \sqrt{|a-b|}.$$

EXERCICE 9. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \rfloor = \lfloor x \rfloor$.

Plus difficile

EXERCICE 10 ★. Soient $a < b < c$ trois nombres strictement positifs. On pose $\alpha = a + \frac{1}{b}$, $\beta = b + \frac{1}{c}$ et $\gamma = c + \frac{1}{a}$.

1) Démontrer que $b + \frac{1}{b} \geq 2$.

2) Démontrer que

$$\max(\alpha, \beta, \gamma) \geq 2.$$

EXERCICE 11 ★. Déterminer les $x \in \mathbb{R}$ tels que $\forall n \in \mathbb{N}, x^{n+2} \leq x^{n+1} + x^n$.

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION.

- On pourrait d'abord déterminer le domaine de validité, mais on peut s'en passer en procédant par analyse synthèse. Si x est solution alors $x(x-3) = 3x-5$ donc $x^2 - 6x + 5 = 0$, ce qui donne $x = 1$ ou $x = 5$. Ce sont les solutions possibles, vérifions : Synthèse : $1(1-3) < 0$ donc la racine n'aurait pas de sens, 1 n'est pas solution, pour 5 pas de problèmes. Conclusion : $S = \{5\}$. *En déterminant le domaine de validité, on aurait juste vu que 1 n'était pas dedans contrairement à 5.*
- Le domaine de validité est $[-11, +\infty[$. Si $x < -5$ le terme de droite est strictement négatif et celui de gauche positif, il n'y a donc pas de solution dans ce cas. Si $x \geq -5$, les deux termes étant positifs $x+5 = \sqrt{x+11}$ ssi $(x+5)^2 = x+11$ ssi $x^2 + 9x + 14 = 0$ ssi $x = -2$ ou $x = -7$, on élimine cette dernière qui ne vérifie pas $x \geq -5$. Conclusion $S = \{-2\}$.
- La distance entre x et -5 doit être égale à 3, donc $x = -8$ ou $x = -2$. (on peut aussi mettre au carré car les deux cotés sont positifs, mais c'est plus long!)
- Considérons $|x+12| = |x^2-8|$. Si on passe au carré (les deux termes sont positifs) on se retrouve avec du x^4 , bof. On pourrait faire des cas selon le signe de $x+12$ et x^2-8 , bof aussi. On utilise le cours $|A| = |B|$ ssi $A = B$ ou $A = -B$. Ce qui donne deux équations $x^2 - x - 20 = 0$ et $x^2 + x + 4 = 0$, la première donne $x = -4$ ou $x = 5$ la seconde n'a pas de solutions.

EXERCICE 2 : SOLUTION.

- (I₁) Pour le domaine de définition, on résout $1-x^2 = 0$ donc le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$. On réalise le tableau de signe du quotient :

x	$-\infty$	-1	1	$\frac{5}{3}$	$+\infty$
$5-3x$	+	+	+	0	-
$1-x^2$	-	0	0	-	-
Quotient	-	+	-	0	+

Donc $S =]-\infty; -1[\cup]1; \frac{5}{3}]$.

- (I₂) Le domaine de définition est $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. $\frac{1-3x}{1-x} \geq 2$ ssi $\frac{1-3x}{1-x} - 2 \geq 0$ ssi $\frac{-1-x}{1-x} \geq 0$. On réalise le tableau de signe du quotient :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$-1-x$	+	0	-	-
$1-x$	+	+	0	-
Quotient	+	0	-	+

Donc $S =]-\infty; -1] \cup]1; +\infty[$.

- (I₃) Le domaine de définition est $\mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$. $\frac{x+5}{x-1} < \frac{x-3}{x+2}$ ssi $\frac{x+5}{x-1} - \frac{x-3}{x+2} > 0$ ssi $\frac{(x+5)(x+2) - (x-3)(x-1)}{(x-1)(x+2)} < 0$ ssi $\frac{11x+7}{(x-1)(x+2)} < 0$. On réalise le tableau de signe du quotient :

x	$-\infty$	-2	$-\frac{7}{11}$	1	$+\infty$
$11x + 7$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$x - 1$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x + 2$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
Quotient	$-$	$+$	0	$-$	$+$

Donc $S =]-\infty; -2[\cup]-\frac{7}{11}; 1[.$

EXERCICE 3 : SOLUTION.

(I_1) Le domaine de définition est $[-1; +\infty[$ mais remarquons que pour $x < 3$, $x - 3 < 0$ et donc l'inéquation ne peut avoir de solution donc on l'étudie sur $[3; +\infty[$. Par croissance de la fonction carrée sur $\mathbb{R}^+$, pour $x \geq 3$, $\sqrt{x+1} \leq x-3$ ssi $x+1 \leq (x-3)^2$ ssi $x^2 - 7x + 8 \geq 0$. C'est un polynôme du 2nd degré et $\Delta = 17 > 0$.

Il y a 2 racines, $\frac{7 - \sqrt{17}}{2} < 2$ et $\frac{7 + \sqrt{17}}{2} > 5$ donc $S = \left[\frac{7 + \sqrt{17}}{2}; +\infty[.$

(I_2) Le domaine de définition est $] -\infty; -\sqrt{8}] \cup [\sqrt{8}; +\infty[$ et remarquons que si $2x - 5 < 0$, c'est à dire $x < \frac{5}{2}$,

alors x est forcément solution car une racine est positive. Il reste à étudier cette inéquation sur $[\sqrt{8}; +\infty[$, on a $\sqrt{x^2 - 8} > 2x - 5$ ssi $x^2 - 8 > (2x - 5)^2$ ssi $3x^2 - 20x + 33 < 0$. C'est un polynôme du 2nd degré avec $\Delta = 4 > 0$ donc il y a 2 racines $\frac{20 - 2}{6} = 3$ et $\frac{20 + 2}{6} = \frac{11}{3}$. Donc finalement, $S =]-\infty; -\sqrt{8}] \cup]3; \frac{11}{3}[.$

(I_3) Le domaine de définition est $\mathbb{R}$. Les deux quantités étant positives on a $|x+1| \leq |x-2|$ ssi $(x+1)^2 \leq (x-2)^2$ ssi $x^2 + 2x + 1 \leq x^2 - 4x + 4$ ssi $x \leq \frac{1}{2}$. Donc finalement $S =]-\infty; \frac{1}{2}[.$

EXERCICE 4 : SOLUTION.

(I_1) La distance entre x et -1 doit être strictement entre 2 et 3 donc $S =]-4; -3[\cup]1; 2[.$

(I_2) La distance entre x et 3 doit être strictement entre $\frac{1}{2}$ et 4 donc $S =]-1; \frac{5}{2}] \cup [\frac{7}{2}; 7[.$

(I_3) La distance entre x et 3 doit être strictement supérieur à 2 donc $x \in]-\infty; 1[\cup]5; +\infty[$ et la distance entre x et -4 doit être inférieur à 3 donc $x \in [-7; -1]$ donc finalement $S = [-7; -1].$

EXERCICE 5 : SOLUTION.

1) Pour $2x + 1 < \sqrt{x^2 + 8}$, procédons par disjonction de cas :

- Si $x < -\frac{1}{2}$, $2x + 1 < 0$ et $\sqrt{x^2 + 8} > 0$, l'inégalité est vérifiée.
- Si $x \geq -\frac{1}{2}$, $2x + 1 \geq 0$ et les deux nombres sont positifs, en par croissance de la fonction carré sur $\mathbb{R}^+$, $(2x + 1)^2 < x^2 + 8$ donc $3x^2 + 4x - 7 < 0$. Le polynôme $3x^2 + 4x - 7$ a pour discriminant 100 et pour racines 1 et $-\frac{7}{3}$, le polynôme est donc strictement négatif sur $]-\frac{7}{3}, 1[$, dans ce cas l'intervalle solution est donc $]-\frac{1}{2}, 1[$

Conclusion : l'ensemble solution est $] -\infty, 1[.$

2) Pour $x + \sqrt{x^2 - 5x + 4} < 2$ On doit avoir $x^2 - 5x + 4 \geq 0$: donc $x \leq 1$ ou $x \geq 4$.

On a $\sqrt{x^2 - 5x + 4} < 2 - x$, si $x \geq 2$ pas de solution.

Si $x \leq 1$ les deux termes sont positifs, en passant au carré on a donc $x^2 - 5x + 4 < (2 - x)^2$, ce qui donne $x > 0$. Conclusion l'ensemble solution est $]0, 1]$.

EXERCICE 6 : SOLUTION.

On sait que $\lfloor x \rfloor \leq x$ et $\lfloor y \rfloor \leq y$ donc $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq x + y$. Comme $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$ est un entier et que $\lfloor x + y \rfloor$ est le plus grand entier inférieur à $x + y$ alors $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor$.

On sait également que $\lfloor x + y \rfloor \leq x + y$ par définition, et que $x < \lfloor x \rfloor + 1$ et $y < \lfloor y \rfloor + 1$, on a donc $\lfloor x + y \rfloor < \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 2$. Mais les deux quantités sont des entiers, donc on a bien $\lfloor x + y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$.

EXERCICE 7 : SOLUTION. Il suffit de faire le cas $a \leq b$, l'autre cas étant symétrique.

EXERCICE 8 : SOLUTION.

1) On a $(a - b)^2 \geq 0$, donc $a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$ d'où $a^2 + 2ab + b^2 \geq 4ab$, ce qui donne bien $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq ab$. Il faut partir du résultat au brouillon, et le faire dans le bon sens au propre!

2) a) Les deux termes étant positifs on s'intéresse au signe de $T = (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 - (\sqrt{a+b})^2$. On a $T = 2\sqrt{a}\sqrt{b} \geq 0$, d'où le résultat par croissance de la fonction racine.

b) On procède comme dans le cours pour la seconde inégalité triangulaire. Soit $a, b \in \mathbb{R}$.

On a $a = a - b + b$, donc $|a| \leq |a - b| + |b|$ par inégalité triangulaire. Par croissance de la fonction racine on obtient $\sqrt{|a|} \leq \sqrt{|a - b| + |b|}$ et en appliquant la question précédente au terme de droite on a $\sqrt{|a|} \leq \sqrt{|a - b|} + \sqrt{|b|}$.

On a donc $\sqrt{|a|} - \sqrt{|b|} \leq \sqrt{|a - b|}$.

En échangeant les rôles de a et b on obtient $\sqrt{|b|} - \sqrt{|a|} \leq \sqrt{|a - b|}$, et donc au final $|\sqrt{|a|} - \sqrt{|b|}| \leq \sqrt{|a - b|}$.

EXERCICE 9 : SOLUTION. On a $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ donc $n\lfloor x \rfloor \leq nx \leq n\lfloor x \rfloor + n$.

On obtient donc $n\lfloor x \rfloor \leq \lfloor nx \rfloor \leq n\lfloor x \rfloor + n$, par partie entière.

Ce qui donne $\lfloor x \rfloor \leq \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} < \lfloor x \rfloor + 1$

et donc le résultat par définition de la partie entière.

EXERCICE 10 : SOLUTION.

1) $b + \frac{1}{b} - 2 = \frac{b^2 + 1 + 2b}{b} = \frac{(b+1)^2}{b} \geq 0$ donc $b + \frac{1}{b} \geq 2$.

2) On a de même $a + \frac{1}{a} \geq 2$ et $c + \frac{1}{c} \geq 2$. On a $3 \max(\alpha, \beta, \gamma) \geq \alpha + \beta + \gamma \geq 6$, d'où le résultat.

EXERCICE 11 : SOLUTION. On a $x^{n+2} \leq x^{n+1} + x^n$ ssi $x^n(x^2 - x - 1) \leq 0$. Le signe de $x^2 - x - 1$ ne pose pas de problème, mais attention au signe de x^n qui dépend de la parité de n . Et comme on veut que ce soit vrai

POUR TOUT n , l'ensemble solution est $[0, \frac{1+\sqrt{5}}{2}] \cup \{\frac{1-\sqrt{5}}{2}\}$.